

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática

1ª exercício avaliativo (EA1)

Programação II (INF16153) - UFES
10 de setembro de 2026

Controle de empréstimos de livros

Para organizar os empréstimos de livros em uma biblioteca é comum que um software auxilie os bibliotecários a controlar o acervo e os usuários cadastrados. Para isso, o software deve seguir um conjunto de regras pré-definidas.

Você foi contratado para implementar um código em C que faça o controle de empréstimos de uma biblioteca fictícia. As entidades que compõem o sistema são:

- **Livro:** possui um título, código identificador único, gênero e quantidade de exemplares disponíveis no acervo;
- **Usuário:** possui um nome, matrícula identificadora única, categoria (ex.: ALUNO, PROFESSOR, TECNICO) e limite de empréstimos simultâneos que pode realizar;
- **Empréstimo:** possui uma data, código do livro a ser emprestado, matrícula do usuário que solicita o empréstimo;
    - Só é possível o cadastro de **3 livros**, **20 usuários** e **100 empréstimos.**
    - Se for realizada uma tentativa de cadastrar mais do que o permitido, o sistema deve ignorar.

Um **empréstimo** nada mais é do que emprestar um exemplar de um livro para um usuário. Para isso, é necessário seguir as seguintes **regras**:

- Apenas livros cadastrados no sistema podem ser emprestados;
- Apenas usuários cadastrados podem realizar um empréstimo;
- Para realizar um empréstimo é necessário informar o código do livro, a matrícula do usuário e a data solicitada;
- Um empréstimo só pode ser realizado se cumprir os seguintes requisitos:
    - Há exemplar disponível do livro, isto é, a quantidade de empréstimos já registrados para aquele livro é menor que a sua quantidade de exemplares;
    - O usuário ainda não atingiu o seu limite de empréstimos simultâneos, isto é, a quantidade de empréstimos já registrados para aquele usuário é menor que o seu limite de empréstimos
    - Não existe já um empréstimo registrado para o mesmo livro, o mesmo usuário e a mesma data (evita duplicidade)

- Caso algum dos requisitos seja violado, o empréstimo não é realizado, isto é, não haverá impressão do empréstimo na lista final.
- Os empréstimos são realizados por ordem de chegada. Quem pediu primeiro, se cumprir todas as regras, realiza o empréstimo.

Entrada do programa: ler da entrada padrão de acordo com o exemplo a seguir (considere que cada linha informa apenas um dado por vez):

Exemplo de arquivo de entrada: (Este exemplo é o mesmo do Caso de teste 1)

```
L (identificador para cadastro de um Livro)
DOM CASMURRO (título do livro)
LIV1 (código do livro)
ROMANCE (gênero do livro)
2 (quantidade de exemplares do livro)
U (identificador para cadastro de um Usuário)
MARIA SILVA (nome do usuário)
2021001 (matrícula do usuário)
ALUNO (categoria do usuário)
2 (limite de empréstimos simultâneos do usuário)
E (identificador para solicitação de um Empréstimo)
LIV1 (código do livro a ser emprestado)
2021001 (matrícula do usuário que solicita o empréstimo)
17/10/2025 (data do empréstimo)
E (identificador para solicitação de um Empréstimo)
LIV1 (código do livro a ser emprestado)
2021001 (matrícula do usuário que solicita o empréstimo)
19/10/2025 (data do empréstimo)
F (identificador para finalizar o programa)
```

Saída do programa: lista dos empréstimos exibida saída padrão, ou seja, lista contendo cada empréstimo solicitado que atenda todos os requisitos já descritos anteriormente, no formato do exemplo a seguir:

Exemplo de arquivo de saída: (Este exemplo é o mesmo do Caso de teste 1)

```
- - - EMPRESTIMOS - - -
- Data: 17/10/2025
- Livro: LIV1
- Usuario: 2021001

- Data: 19/10/2025
- Livro: LIV1
- Usuario: 2021001
```

Ver no diretório os casos de teste para formatar a sua saída conforme o padrão esperado!

Informações sobre o sistema de correção automática:

- Vocês têm acesso aos casos de teste e *script* de correção.
- Descompacte todo o conteúdo em um diretório. Em seguida, crie um diretório chamado "*Respostas*" dentro do diretório recém-criado. Por fim, dentro do diretório "*Respostas"*, crie um diretório com seu nome.
- Copie todos os arquivos que estão na pasta "*include"* para o diretório que criou (seu nome), no passo anterior.
- Para executar a correção, basta executar o comando `./correcao.sh`
    - O terminal precisa estar no diretório principal em que está desenvolvendo

Dicas:

- **Não** tente resolver tudo e testar no final. Faça como foi instruído na sala de aula, testando cada um dos TADs de forma gradual.

Regras gerais

- A atividade é **individual**. Todas as questões serão testadas e plágio não será tolerado.
- Seu programa deve, obrigatoriamente, utilizar o *template* disponibilizado junto com o exercício. A correção é feita utilizado o *script* de correção (já conhecido).
- Seu programa deve "simular" o encapsulamento dos TADs, isto é, não é permitido fazer acessos internos aos atributos de um TAD.
- Todos os valores máximos de arrays são fornecidos nos *templates*